

TCP/IP

1. 固定首部：20 字节

1.1 物理网络 1, MTU: 1500 字节:

总长度: 2200 -> 数据长度: 2180 -> $1500 = 20 + 1480$ 和 $720 = 20 + 700$

第一个分片: 总长度: 1500, 数据长度: 1480, MF: 1, 分片偏移量: 0

第二个分片: 总长度: 720, 数据长度: 700, MF: 0,

分片偏移量: $1480 / 8 = 185$

1.2 物理网络 2, MTU: 532 字节:

需要针对物理网络 1 的两个分片分别进行再分片

1.2.1 物理网络 1 第一个分片: 总长度: 1500 -> 数据长度: 1480 -> 532

$= 20 + 512$ 和 $532 = 20 + 512$ 和

$476 = 20 + 456$

物理网络 2 第一个分片: 总长度: 532, 数据长度: 512, MF: 1,

分片偏移量: 0

物理网络 2 第二个分片: 总长度: 532, 数据长度: 512, MF: 1,

分片偏移量: 64

物理网络 2 第三个分片: 总长度: 476, 数据长度: 456, MF: 1,

分片偏移量: 128

1.2.2 物理网络 1 第二个分片: 总长度: 720 -> 数据长度: 700 -> 532

$= 20 + 512$ 和 $208 = 20 + 188$

物理网络 2 第四个分片: 总长度: 532, 数据长度: 512, MF: 1,

分片偏移量: 185

物理网络 2 第五个分片: 总长度: 208, 数据长度: 188, MF: 0,

分片偏移量: 249

2. Bellman-Ford 算法最大迭代次数为节点数-1，本题中，共有 6 个节点，所以最多需迭代 6-1=5 次。每一次路径上允许的边数+1，即第 1 次可以经过 1 条边，第 2 次可以经过 2 条边，第 3 次可以经过 3 条边，以此类推。可以发现第 4 行相比第 3 行没有变化，所以可提前停止迭代。

节点 C 代价表（请根据具体情况添加合适行数）

A	B	C	D	E	F
inf	inf	0	inf	inf	inf
inf	2 (C→B)	0	2 (C→D)	inf	3 (C→F)
4 (C→B→A)	2 (C→B)	0	2 (C→D)	3 (C→B→E)	3 (C→F)
4 (C→B→A)	2 (C→B)	0	2 (C→D)	3 (C→B→E)	3 (C→F)

节点 C 路由表

目的地	下一跳	代价
A	B	4
B	B	2
C	C	0
D	D	2
E	B	3
F	F	3

IPv6

- 若一个主机网卡接口的 MAC 地址为 00:0D:87:04:6F:30，请回答下列问题：
 - 试写出该接口相对应的 EUI-64 格式的网络接口标识符；
020D:87FF:FE04:6F30
 - 假设该主机位于华东理工大学，并且在子网地址为 2 的网络上，请写出该主机接口的 IPv6 可聚合全局单播地址；
2001:DA8:8007:2:020D:87FF:FE04:6F30
 - 请分别写出该主机接口的 IPv6 本地链路和本地站点单播地址；
链路：FE80::020D:87FF:FE04:6F30
站点：FEC0::2:020D:87FF:FE04:6F30
 - 上述单播地址对应的被请求节点多播地址是什么？
FF02::1:FF04:6F30

2. 假设一个 TCP 数据有效载荷为 2200B 的原 IPv6 分组，需要从源端到目的端，

已知该路由的最大传送单元 (MTU) 为 1500B，所以要从源端对这个原 IPv6 分组进行分片处理，请写出分片后相关分组属性的值。(设该分片只有分片扩展首部，后面就是 TCP 有效载荷。下一首部标识：分片 44，TCP 6。请根据具体情况在下表添加合适行数)

有效载荷长度	M 标志位	分片偏移量	分片的下一首部	分片扩展首部的下一首部
1456	1	0	44	6
744	0	181	44	6

有效载荷长度：2200 (总长度 2200 + 40 = 2240)

第一个分片：总长度：1448 + 8 + 40 = 1496 < 1500，有效载荷长度：1448 + 8 = **1456**，数据长度：1448

第二个分片：总长度：736 + 8 + 40 = 784，有效载荷长度：736 + 8 = **744**，数据长度：736，分片偏移量：1448 / 8 = **181**